

Отчёт к лабораторной работе 2

Тема – «Выбор и покупка авиабилетов»

Создание таблиц:

```
1 CREATE TABLE Users (  
2     user_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     surname VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     name VARCHAR(50) NOT NULL,  
5     patronymic VARCHAR(50),  
6     email_address VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
7     phone_number VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL  
8 );
```

```
1 CREATE TABLE Flight (  
2     flight_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     number VARCHAR(6) NOT NULL,  
4     departure_date TIMESTAMP NOT NULL,  
5     arrival_date TIMESTAMP NOT NULL,  
6     departure_airport_id INTEGER REFERENCES Airport(airport_id),  
7     arrival_airport_id INTEGER REFERENCES Airport(airport_id),  
8     airplane_id INTEGER REFERENCES Airplane(airplane_id)  
9 );
```

```
1 CREATE TABLE Flight (  
2     flight_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     number VARCHAR(5) NOT NULL,  
4     departure_date TIMESTAMP NOT NULL,  
5     arrival_date TIMESTAMP NOT NULL,  
6     departure_airport_id INTEGER REFERENCES Airport(airport_id),  
7     arrival_airport_id INTEGER REFERENCES Airport(airport_id),  
8     airplane_id INTEGER REFERENCES Airplane(airplane_id)  
9 );
```

```
1 CREATE TABLE Airport (  
2     airport_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     name VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     code VARCHAR(3) UNIQUE NOT NULL,  
5     city VARCHAR(50)  
6 );
```

```
1 CREATE TABLE Airplane (  
2     airplane_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     model VARCHAR(50) NOT NULL,  
4     capacity INTEGER NOT NULL  
5 );
```

```
1 CREATE TABLE Booking (  
2     booking_id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     flight_id INTEGER REFERENCES Flight(flight_id),  
4     booking_date TIMESTAMP NOT NULL  
5 );
```

```

1 CREATE TABLE Payment (
2     payment_id INTEGER PRIMARY KEY,
3     booking_id INTEGER REFERENCES Booking(booking_id),
4     amount NUMERIC NOT NULL
5 );

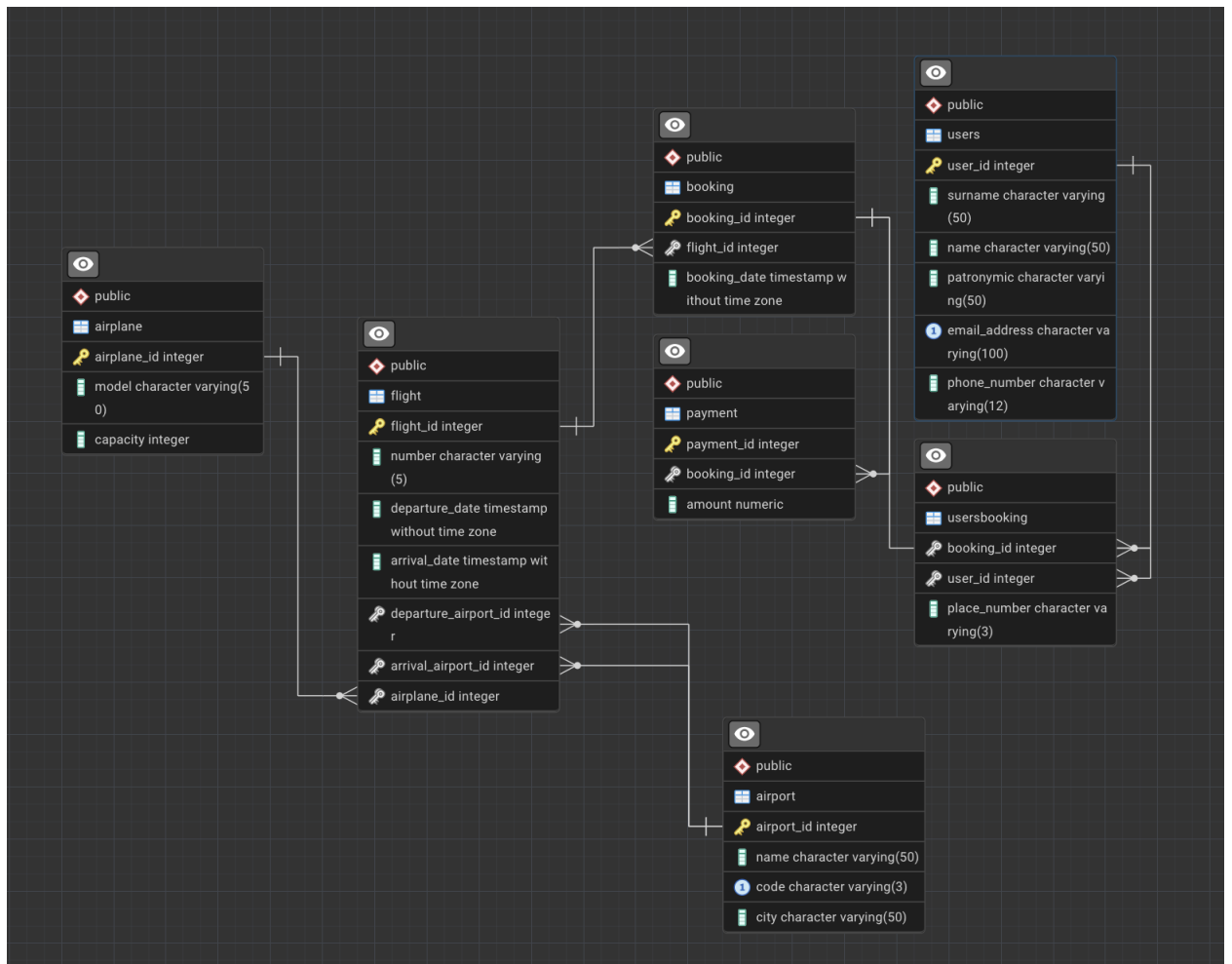
```

```

1 CREATE TABLE UsersBooking (
2     booking_id INTEGER REFERENCES Booking(booking_id),
3     user_id INTEGER REFERENCES Users(user_id),
4     place_number VARCHAR(3) NOT NULL
5 );

```

Полученная схема:



Заполним часть созданных таблиц данными при помощи SQL-запросов:

```

1 1 INSERT INTO Users (user_id, surname, name, patronymic, email_address, phone_number)
2 VALUES
3 (1, 'Оборин', 'Сергей', 'Иванович', 'seryi666@mail.ru', '+79528123535'),
4 (2, 'Депп', 'Johnny', NULL, 'depp@google.com', '+77777777777'),
5 (3, 'Маятин', 'Александр', 'Владимирович', 'mayatin@itmo.ru', '+78124801290'),
6 (4, 'Сидякин', 'Ярослав', 'Андреевич', 'xocl404@yahoo.com', '+79177657782'),
7 (5, 'Сидоров', 'Иван', 'Петрович', 'sip@mail.ru', '+78005553535');

```

```

1 1 INSERT INTO Airplane (airplane_id, model, capacity)
2 VALUES
3 (1, 'Airbus A320', 150),
4 (2, 'Boeing 737', 162),
5 (3, 'Sukhoi Superjet 100', 98),
6 (4, 'Boeing 777-200', 300),
7 (5, 'Airbus A300', 247);

```

```

1 1 INSERT INTO Airport (airport_id, name, code, city)
2 VALUES
3 (1, 'Международный аэропорт «Уфа»', 'UFA', 'Уфа'),
4 (2, 'Аэропорт Пулково', 'LED', 'Санкт-Петербург'),
5 (3, 'Международный аэропорт Шереметьево', 'SVO', 'Москва'),
6 (4, 'Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово', 'SVX', 'Екатеринбург'),
7 (5, 'Международный аэропорт Сочи', 'AER', 'Сочи');

```

```

1 1 INSERT INTO UsersBooking(booking_id, user_id, place_number)
2 VALUES
3 (1,1, '4A'),
4 (1,2, '4B'),
5 (5,3, '11C'),
6 (4,4, '7E'),
7 (2,5, '10A'),
8 (3,5, '5F');

```

Заполним другую часть созданных таблиц данными из .csv файлов:

```

≡ flight.csv ×
1 flight_id,number,departure_date,arrival_date,departure_airport_id,arrival_airport_id,airplane_id
2 1,N4-254,2024-03-19 14:55:00,2024-03-19 16:00:00,1,2,1
3 2,M7-250,2024-03-23 15:55:00,2024-03-23 17:35:00,3,5,4
4 3,M5-008,2024-03-20 10:00:00,2024-03-20 11:20:00,4,2,5
5 4,A7-404,2024-03-19 12:25:00,2024-03-19 14:10:00,5,1,1
6 5,N8-001,2024-03-24 13:40:00,2024-03-24 15:00:00,4,3,3

1 1 COPY Flight (flight_id,number,departure_date,arrival_date,departure_airport_id,arrival_airport_id,airplane_id)
2 FROM '/Users/aroslavsidakin/Desktop/database/flight.csv'
3 DELIMITER ','
4 CSV HEADER;

```

booking.csv

1	booking_id,flight_id,booking_date
2	1,3,2024-03-17 16:04:14
3	2,3,2024-03-14 17:35:03
4	3,2,2024-03-15 11:15:35
5	4,4,2024-03-12 14:27:56
6	5,1,2024-03-16 15:09:14

```
1 COPY Booking (booking_id, flight_id, booking_date)
2 FROM '/Users/aroslavsidakin/Desktop/database/booking.csv'
3 DELIMITER ','
4 CSV HEADER;
```

payment.csv

1	payment_id,booking_id,amount
2	1,3,5400
3	2,2,12050
4	3,1,7560
5	4,4,4000
6	5,5,15900

```
1 COPY Payment (payment_id, booking_id, amount)
2 FROM '/Users/aroslavsidakin/Desktop/database/payment.csv'
3 DELIMITER ','
4 CSV HEADER;
```

Заполненные таблицы:

	user_id [PK] integer	surname character varying (50)	name character varying (50)	patronymic character varying (50)	email_address character varying (100)	phone_number character varying (12)
1	1	Оборин	Сергей	Иванович	seryi666@mail.ru	+79528123535
2	2	Депп	Johnny	[null]	depp@google.com	+77777777777
3	3	Маятин	Александр	Владимирович	mayatin@itmo.ru	+78124801290
4	4	Сидякин	Ярослав	Андреевич	xocl404@yahoo.com	+79177657782
5	5	Сидоров	Иван	Петрович	sip@mail.ru	+78005553535

	flight_id [PK] integer	number character varying (6)	departure_date timestamp without time zone	arrival_date timestamp without time zone	departure_airport_id integer	arrival_airport_id integer	airplane_id integer
1	1	N4-254	2024-03-19 14:55:00	2024-03-19 16:00:00	1	2	1
2	2	M7-250	2024-03-23 15:55:00	2024-03-23 17:35:00	3	5	4
3	3	M5-008	2024-03-20 10:00:00	2024-03-20 11:20:00	4	2	5
4	4	A7-404	2024-03-19 12:25:00	2024-03-19 14:10:00	5	1	1
5	5	N8-001	2024-03-24 13:40:00	2024-03-24 15:00:00	4	3	3

	airport_id [PK] integer	name character varying (50)	code character varying (3)	city character varying (50)
1	1	Международный аэропорт «Уфа»	UFA	Уфа
2	2	Аэропорт Пулково	LED	Санкт-Петербург
3	3	Международный аэропорт Шереметьево	SVO	Москва
4	4	Международный аэропорт Екатеринбурга Кольцово	SVX	Екатеринбург
5	5	Международный аэропорт Сочи	AER	Сочи

	airplane_id [PK] integer 	model character varying (50) 	capacity integer 
1	1	Airbus A320	150
2	2	Boeing 737	162
3	3	Sukhoi Superjet 100	98
4	4	Boeing 777-200	300
5	5	Airbus A300	247

	booking_id [PK] integer 	flight_id integer 	booking_date timestamp without time zone 
1	1	3	2024-03-17 16:04:14
2	2	3	2024-03-14 17:35:03
3	3	2	2024-03-15 11:15:35
4	4	4	2024-03-12 14:27:56
5	5	1	2024-03-16 15:09:14

	booking_id [PK] integer 	flight_id integer 	booking_date timestamp without time zone 
1	1	3	2024-03-17 16:04:14
2	2	3	2024-03-14 17:35:03
3	3	2	2024-03-15 11:15:35
4	4	4	2024-03-12 14:27:56
5	5	1	2024-03-16 15:09:14

	booking_id integer 	user_id integer 	place_number character varying (3) 
1	1	1	4A
2	1	2	4B
3	5	3	11C
4	4	4	7E
5	2	5	10A
6	3	5	5F